

BÁO CÁO MINH CHỨNG THỰC HÀNH

Session 06 – FastAPI Product API

Tên session	Session 06 – FastAPI Product API
Nội dung	Xây dựng API sản phẩm bằng FastAPI
Ngày thực hiện	26/6/2026

1. Mục tiêu thực hiện

Session 6 có mục tiêu xây dựng backend API đầu tiên cho hệ thống thương mại điện tử ShopHub. Nhóm sử dụng FastAPI để tạo các API quản lý sản phẩm và kiểm tra trực tiếp thông qua Swagger UI.

2. Nội dung thực hiện

Trong session này, nhóm tiến hành tìm hiểu FastAPI, RESTful API và cách sử dụng các phương thức GET, POST, PUT, DELETE trong quá trình xử lý dữ liệu sản phẩm.

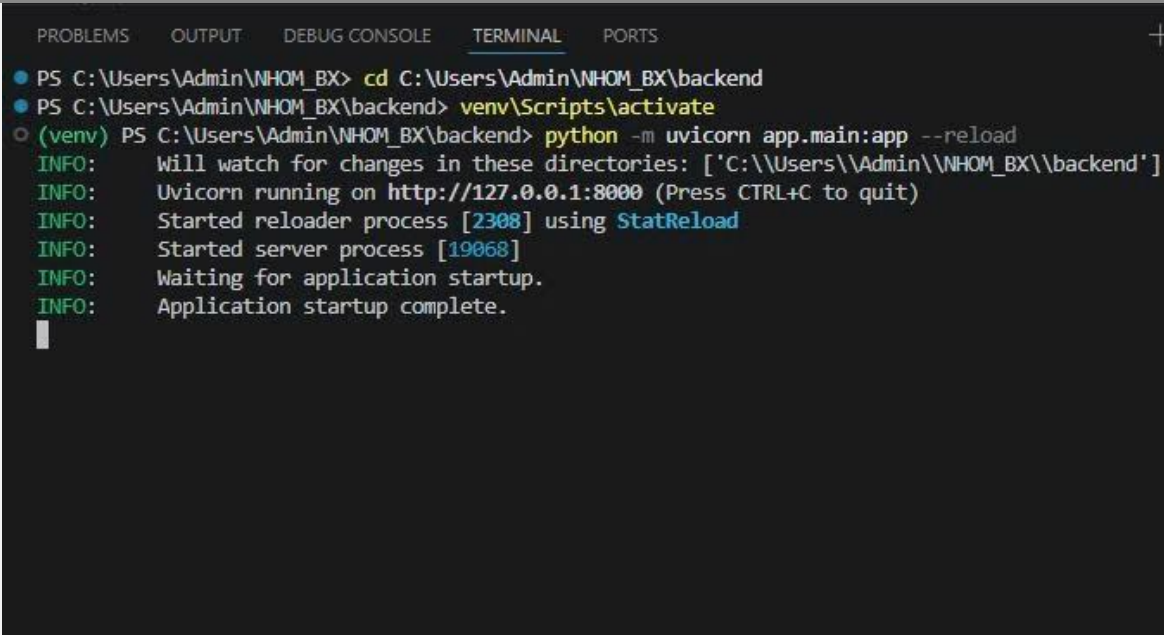
Cụ thể, nhóm đã xây dựng các API cho chức năng quản lý sản phẩm, bao gồm lấy danh sách sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm theo ID, thêm sản phẩm mới, cập nhật thông tin sản phẩm và xóa sản phẩm khỏi hệ thống.

3. Các API đã xây dựng

API	Phương thức	Chức năng
/products	GET	Lấy danh sách tất cả sản phẩm.
/products/{id}	GET	Lấy thông tin chi tiết của một sản phẩm theo ID.
/products	POST	Thêm sản phẩm mới vào hệ thống.
/products/{id}	PUT	Cập nhật thông tin sản phẩm đã có.
/products/{id}	DELETE	Xóa sản phẩm khỏi hệ thống theo ID.

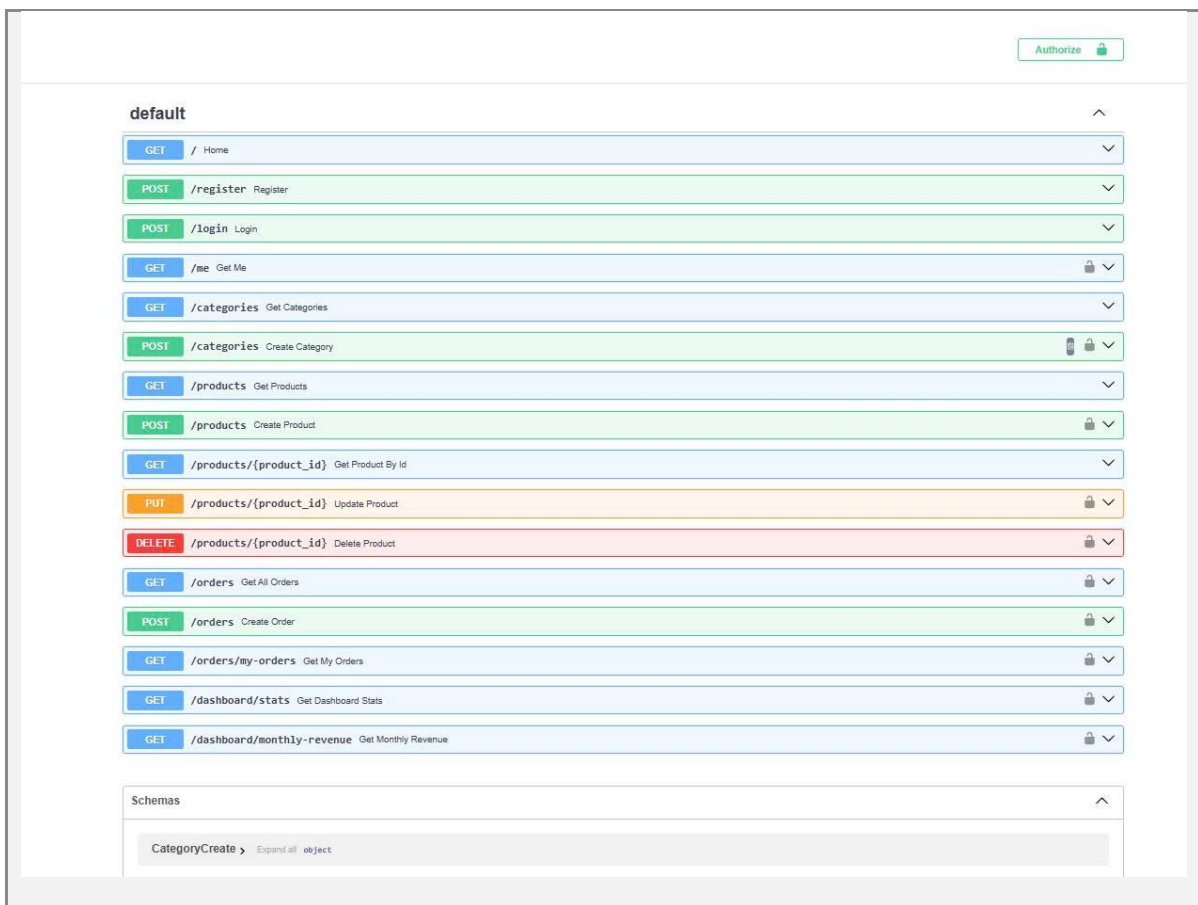
4. Minh chứng bằng hình ảnh

Dưới đây là các hình ảnh cần chèn vào báo cáo để minh chứng quá trình thực hiện Session 6. Khi làm báo cáo, chỉ cần thay phần khung trống bằng screenshot tương ứng.



```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
● PS C:\Users\Admin\NHOM_BX> cd C:\Users\Admin\NHOM_BX\backend
● PS C:\Users\Admin\NHOM_BX\backend> venv\Scripts\activate
○ (venv) PS C:\Users\Admin\NHOM_BX\backend> python -m uvicorn app.main:app --reload
INFO: Will watch for changes in these directories: ['C:\\Users\\Admin\\NHOM_BX\\backend']
INFO: Uvicorn running on http://127.0.0.1:8000 (Press CTRL+C to quit)
INFO: Started reloader process [2308] using StatReload
INFO: Started server process [19068]
INFO: Waiting for application startup.
INFO: Application startup complete.
```

Hình 6.1. Chạy backend FastAPI thành công trên terminal



Hình 6.2. Giao diện Swagger UI hiển thị các API sản phẩm

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
'http://127.0.0.1:8000/products' \
-H 'accept: application/json'
```

Request URL

http://127.0.0.1:8000/products

Server response

Code

Details

200

Response body

```
[
  {
    "id": 1,
    "name": "iPhone 15",
    "price": 22000000,
    "image": "https://dummyimage.com/300x200/eeeeec/000000&text=iPhone+15",
    "description": "Điện thoại iPhone 15 chính hãng.",
    "stock": 1,
    "category_id": 1,
    "category": "Phone"
  },
  {
    "id": 2,
    "name": "Tai nghe Bluetooth",
    "price": 800000,
    "image": "https://dummyimage.com/300x200/eeeeec/000000&text=Tai-nghe",
    "description": "Tai nghe Bluetooth nhỏ gọn, tiện lợi.",
    "stock": 10,
    "category_id": 2,
    "category": "Accessory"
  }
]
```

Download

Response headers

```
content-length: 450
content-type: application/json
date: Mon, 20 Jun 2022 07:50:22 GMT
server: uvicorn
```

Responses

Code

Description

Links

200

Successful Response

No links

Media type

application/json

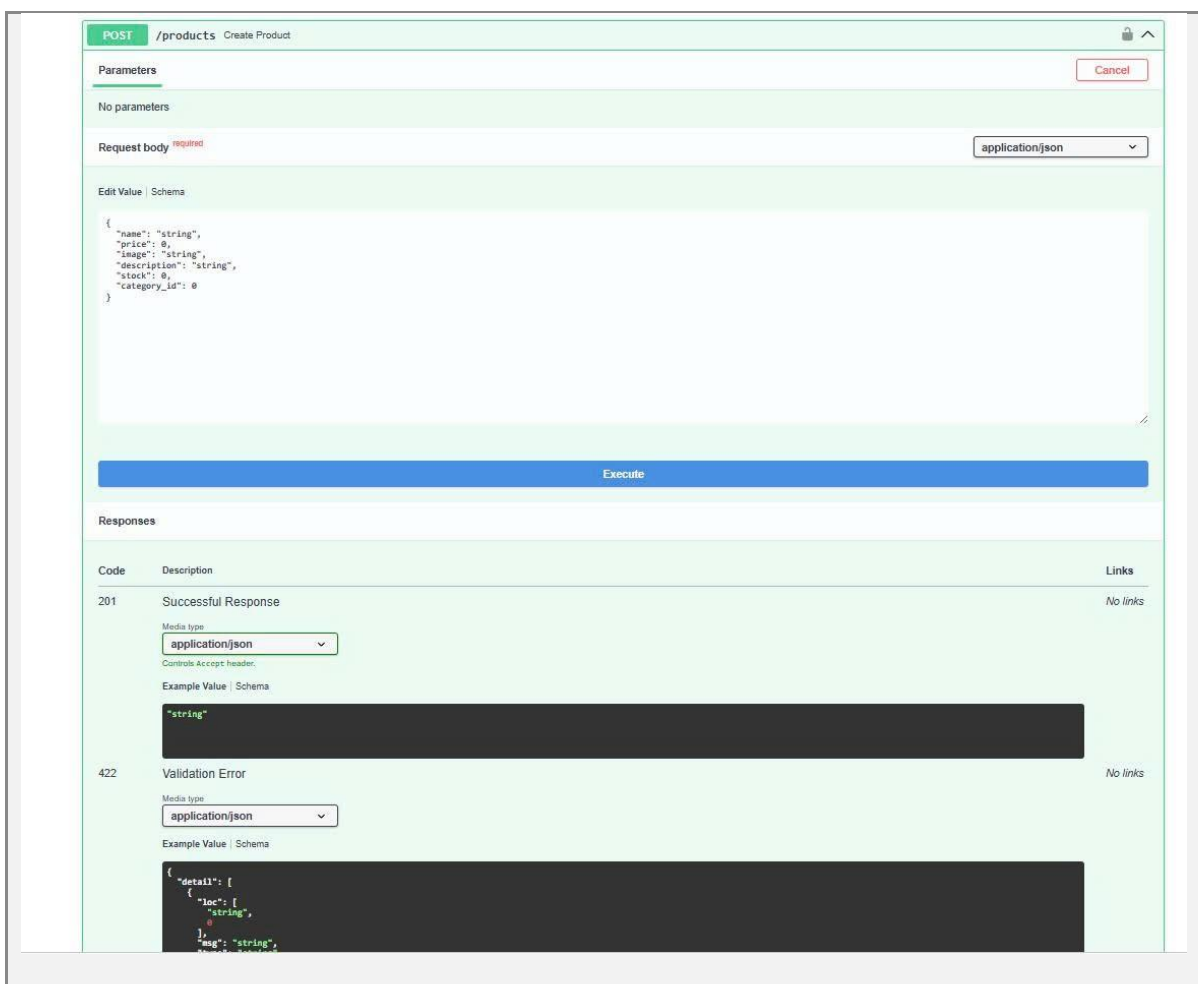
Controls Accept header.

Example Value | Schema

"string"

Hình 6.3. Kiểm tra API GET /products trả về danh sách sản phẩm

Trang 4



Hình 6.4. Kiểm tra API POST /products thêm sản phẩm mới

PUT /products/{product_id} Update Product

Cancel

Parameters

Name	Description
product_id * required integer (path)	product_id

Request body required

application/json

Edit Value | Schema

```

{
  "name": "string",
  "price": 0,
  "image": "string",
  "description": "string",
  "stock": 0,
  "category_id": 0
}

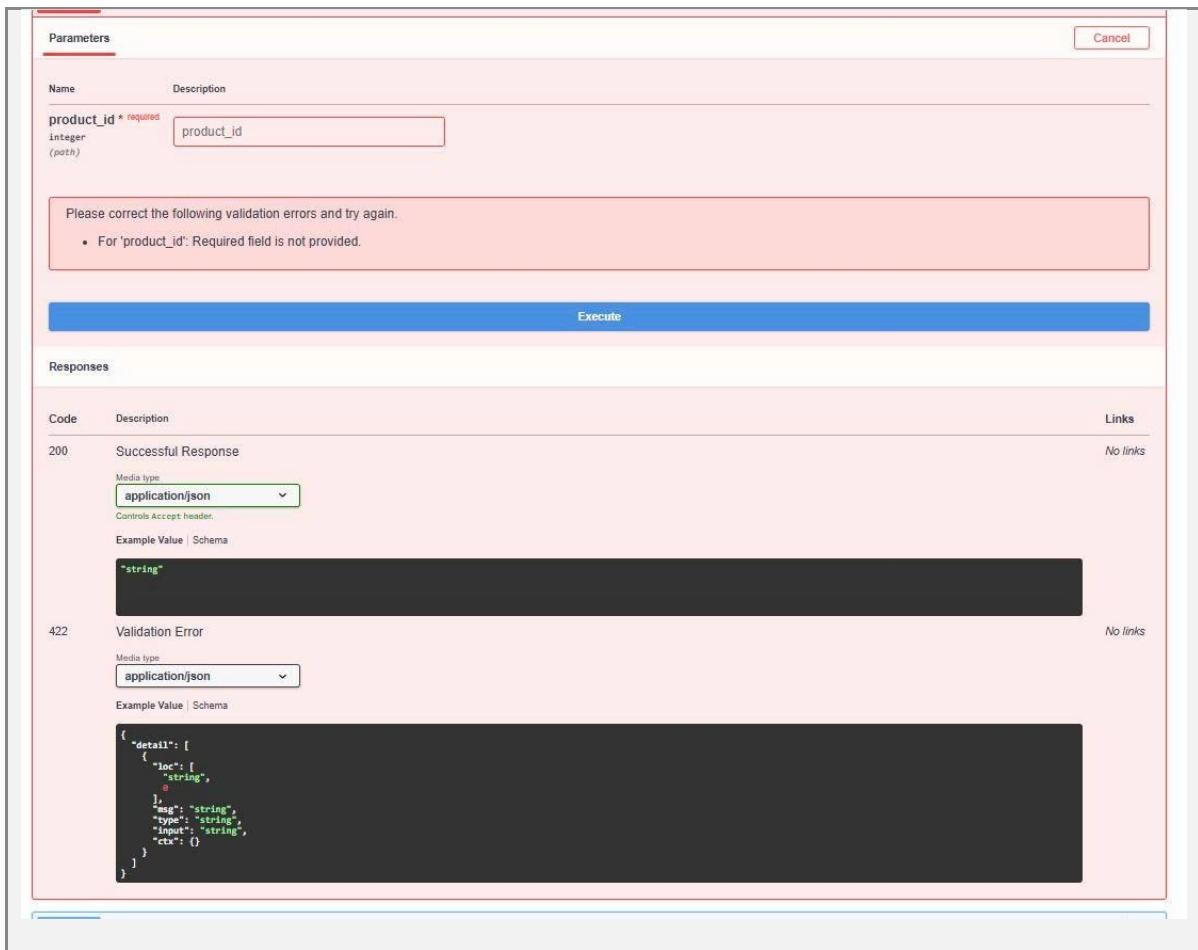
```

Execute

Responses

Code	Description	Links
200	Successful Response	No links
	Media type application/json Controls Accept header: Example Value Schema "string"	
422	Validation Error	No links
	Media type application/json Example Value Schema	

Hình 6.5. Kiểm tra API PUT /products/{id} cập nhật sản phẩm



Hình 6.6. Kiểm tra API DELETE /products/{id} xóa sản phẩm

5. Kết quả đạt được

Sau khi hoàn thành Session 6, nhóm đã xây dựng được backend API cơ bản cho chức năng quản lý sản phẩm của hệ thống ShopHub. Các API gồm GET /products, GET /products/{id}, POST /products, PUT /products/{id} và DELETE /products/{id} đã hoạt động đúng chức năng.

Ngoài ra, nhóm đã biết cách sử dụng Swagger UI để kiểm tra, chạy thử và tài liệu hóa API. Kết quả này giúp hệ thống có nền tảng backend để kết nối với frontend React ở các session tiếp theo.

6. Nhận xét

Session 6 là bước quan trọng trong quá trình xây dựng hệ thống ShopHub vì đã chuyển từ giao diện frontend sang xử lý dữ liệu ở backend. Thông qua session này, nhóm hiểu rõ hơn cách API hoạt động và cách frontend có thể gửi yêu cầu đến backend để lấy, thêm, sửa hoặc xóa dữ liệu sản phẩm.